

Hausaufgabe Woche 2

Tutorium: 50

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1 (Signale, Abtasten und Quantisieren):

Entscheiden Sie für die folgenden Signale, ob sie wertkontinuierlich oder wertdiskret, sowie zeitkontinuierlich oder wertdiskret sind. Begründen Sie kurz.

- Der Schall, den unsere Ohren hören.
- Die Anzahl an Menschen in einem Museum.
- Die Mittagstemperatur in Potsdam.
- Die Anzahl verkaufter Produkte pro Tag.

Lösung:

Signal	Wertachse	Zeitachse	Begründung
Der Schall, den unsere Ohren hören.	wertkontinuierlich	zeitkontinuierlich	Die physikalische Größe (Druck) kann unendlich viele Werte zu jedem beliebigen Zeitpunkt annehmen.
Die Anzahl an Menschen in einem Museum.	wertdiskret	zeitdiskret	Die Anzahl ist eine abzählbare Menge (ganze Zahlen). Änderungen erfolgen nur zu diskreten Zeitpunkten (Eintritt/Austritt).
Die Mittagstemperatur in Potsdam.	wertkontinuierlich	zeitdiskret	Die Temperatur selbst ist kontinuierlich, wird aber nur zu einem einzelnen, festgelegten Zeitpunkt gemessen (Mittag).
Die Anzahl verkaufter Produkte pro Tag.	wertdiskret	zeitdiskret	Die Menge der verkauften Produkte ist eine ganze Zahl (wertdiskret). Die Feststellung erfolgt diskret pro Tag.

Aufgabe 2 (...):**Lösung:**

Hier könnte deine Lösung stehen.